

Cardiologia

Fase 2 revisada

O que construímos, como validamos
e como a Fase 1 foi aproveitada.

A base evoluiu para um protótipo de NLP

Fase 1: organizar dados

150 registros e 17 variáveis.

Dois textos contextuais e 100 ECGs sintéticos.

Dicionário, geração reproduzível e governança.

Fase 2: interpretar relatos

Extrator de sintomas com mapa de conhecimento.

TF-IDF e dois classificadores comparados.

Métricas, erros e evidências de execução.

O que reaproveitamos da Fase 1

O conjunto de treino textual foi criado para a Fase 2.

Artefato anterior	Uso na Fase 2	Limite
CSV: 150 × 17	Análise de representação e vieses	Não treina o classificador textual
Dois TXT contextuais	Leitura e análise de vocabulário	Não são os 80 relatos rotulados
100 ECGs sintéticos	Acervo preservado para evolução	Não entram no TF-IDF
Governança e estrutura	Rastreabilidade, privacidade e organização	Resultados sem validade clínica

Dois módulos analisam o mesmo relato

1. Extrator por regras

Texto → normalização → busca no mapa.

Identifica múltiplos sintomas e trata negações previstas.

Retorna correspondências e associações educacionais.

2. Classificador textual

Texto → TF-IDF → modelo treinado.

Estima a classe do relato: baixo ou alto risco.

Aprende padrões de palavras do corpus sintético.

Os dados permitem repetir o experimento

Entradas sintéticas, com papéis separados e documentação.

Conjunto	Quantidade	Papel no experimento
Relatos completos	10	Exercitar a extração de sintomas
Mapa de conhecimento	45 expressões	Associar sintomas, sinônimos e hipóteses
Dataset de risco	80 frases: 40 + 40	Treinar e avaliar a classificação textual
Partição por grupos	60 treino / 20 teste	Manter variações do mesmo padrão juntas

O treino preservou os grupos linguísticos

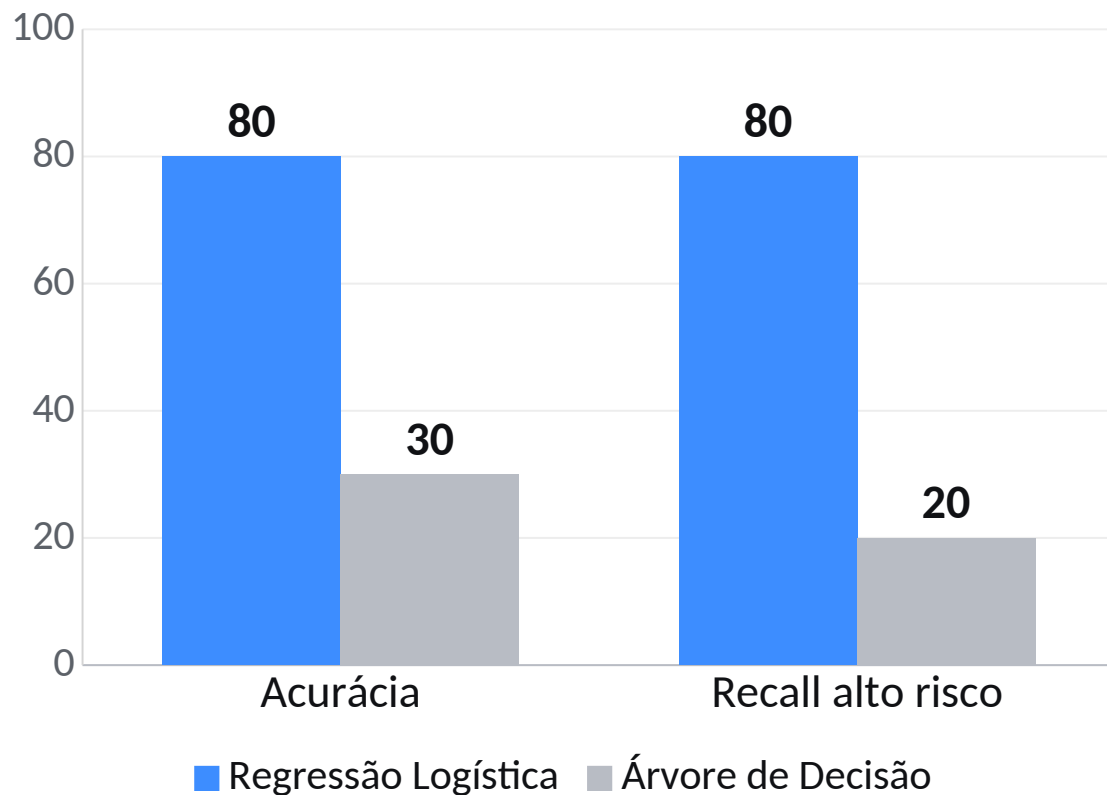
Como chegamos ao resultado

1. Validamos os arquivos e os rótulos.
2. Separamos os grupos em treino e teste.
3. Ajustamos o TF-IDF apenas no treino.

Como fizemos a comparação

4. Treinamos Regressão Logística e Árvore de Decisão.
5. Medimos as duas no mesmo teste.
6. Mantivemos os erros para análise.

A Regressão Logística obteve 80%



Melhor nesta comparação

Base pequena e sintética.
O resultado sustenta a demonstração acadêmica.

16 / 20

relatos classificados
corretamente

8 / 10

casos de alto risco
reconhecidos

Os quatro erros revelam o limite

2 falsos negativos

Relatos de perda de consciência após palpitações.

Esperado: alto risco.
Previsto: baixo risco.

Casos relevantes passaram despercebidos.

2 falsos positivos

Relatos de pontada breve no peito, já resolvida.

Esperado: baixo risco.
Previsto: alto risco.

O vocabulário levou a alertas indevidos.

A revisão fecha lacunas de execução

Continuidade comprovável

CSV de 150 × 17 e dois TXT lidos pela integração.

Hashes e arquivos de saída registram a origem.

Os rótulos da Fase 1 e da Fase 2 têm significados distintos.

Execução revisada

19 testes aprovados.
10 células executadas e 2 gráficos.

Negação corrigida; saídas do notebook preservadas.

Resultados reproduzidos em duas execuções.

Cada ferramenta cumpre uma função

A solução combina regras explícitas e Machine Learning clássico.

Recurso	Aplicação comprovável
Python + pandas	Gerar, ler, validar e transformar dados
scikit-learn	TF-IDF, classificadores e métricas
Jupyter + matplotlib/seaborn	Notebook executável e visualização dos resultados
unittest	Verificação automática de dados e comportamento
GitHub + documentação	Código, rastreabilidade e revisão da equipe
React + Vite	Portal complementar para demonstrar o protótipo

Vídeo e envio ainda encerram a entrega

8 pontos: evidências técnicas. 2 pontos: vídeo. Avaliação cabe à FIAP.

Critério	Peso	Situação para revisão
Relatos e mapa de conhecimento	2	Implementados
Código de extração	2	Executado e testado
Dataset de risco	1	Criado e validado
Classificador treinado e testado	2	Notebook e resultados disponíveis
Documentação e repositório	1	Revisados; conferir links finais
Vídeo demonstrativo	2	Publicação e link no README pendentes

A revisão final é responsabilidade da equipe

Integrantes confirmados

Fabrício Mouzer Brito · RM566777

Enzo Nunes Castanheira Gloria da Silva
RM567599

Larissa Nunes Moreira Reis · RM568280

Gabriel Rapozo Guimarães Soares · RM568480

Últimas ações

Revisar o notebook e os quatro erros.

Publicar o vídeo como não listado e inserir o link no README.

Testar os links e concluir o envio no AVA.

Prazo: 07/10/2026. Confirmar o horário.

Abrir as evidências e concluir juntos

[Repositório principal](#)

[Fase 1: base de dados e governança](#)

[Fase 2: código e documentação](#)

[Notebook: método, modelos e resultados](#)

[Checklist final de entrega](#)

[Continuidade: o uso real da Fase 1](#)